

计算方法 HW3

1. 计算

A. 给定一个近似平方阶函数 $f(x) = 5x^2 - 3x + 2 + \epsilon(x)$ ，其中 $\epsilon(x)$ 为满足 $|\epsilon(x)| < 0.1$ 的随机扰动，离散采样点如下：

i	1	2	3
x_i	-2	0	2
y_i	27.97490802	2.09014286	16.04639879

请按照以下要求计算：

- Lagrange插值：使用所有采样点构造二次插值多项式 $P(x)$
 - 最小二乘拟合：使用所有采样点，通过最小二乘法拟合二次多项式 $Q(x)$
 - 比较结果，分析插值和拟合方法的优缺点，讨论它们在处理随机噪声数据时的表现
- B. Richardson外推法的核心思想是利用多个不同步长 h 的数值近似值，消除误差项中的主要低阶项，从而提高计算精度。对于数值导数的计算，误差通常呈现为：

$$D(h) = g'(x) + C_1h + C_2h^2 + C_3h^3 + \dots$$

其中 C_1, C_2, C_3 是误差项的系数。Richardson外推法通过构造线性组合来消除 C_1h 或更高阶的误差项。今有函数 $g(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$ ，要求计算其在 $x = 1$ 处的一阶导数 $g'(1)$ 。使用前向差分公式：

$$D(h) = \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

- 分别计算步长 $h = 0.1$ 和 $h = 0.05$ 时的前向差分 $D(h)$
- 使用Richardson外推法，分别计算 $O(h^2)$ 和 $O(h^4)$ 精度的改进结果
- 比较最终结果与解析解 $g'(x) = 3x^2 - 4x + 1$ 的误差

C. 分别使用以下两种方法近似计算积分

$$\int_0^\pi \sin(x) \, dx$$

- 复合梯形公式，其中积分区间被划分为 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 和 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 两个子区间
- 简单 Simpson 公式，不必做区间划分

2. 简答

已知某化学同位素的衰变过程满足一级动力学反应方程：

$$\frac{dN}{dt} = -kN, \quad N(0) = N_0$$

其中， $N(t)$ 表示时间 t 时剩余的同位素量， k 为衰变常数，其单位为 time^{-1} 。已知半衰期 $T_{1/2}$ 与衰变常数的关系为

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

假设某同位素的半衰期为 10 年，初始同位素量为 $N_0 = 100$ 单位。

1. 分别使用显式格式和隐式格式离散方程，写出两者的递推公式
2. 分别对时间步长 $\Delta t = 1$ 年和 $\Delta t = 5$ 年，计算显格式和隐格式的解，给出 $t = 0, 5, 10, 15, 20$ 年时的同位素量 $N(t)$
3. 仔细对比两种格式在不同时间步长下的稳定性。说明隐格式为何具有无条件稳定性，并讨论显格式对时间步长的依赖

3. 研究和设计

在偏微分方程 (PDE) 中，**半离散化** (half-discretization) 是指这样一种数值方法：其中仅使用有限差分或类似技术对其中一个变量（通常是空间变量）进行离散化，而将时间导数保留为连续变量，从而得到一组常微分方程 (ODE)，用于表示离散空间点随时间的变化过程。考虑一维热传导方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in [0, L], \quad t > 0,$$

其中：

- $u(x, t)$ 表示温度分布
- $\alpha > 0$ 是热扩散系数
- 边界条件为 $u(0, t) = u(L, t) = 0$
- 初始条件为 $u(x, 0) = \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$

按照如下步骤探索如何使用半离散化的方法求解 PDE。

1. 假设空间 x 上的离散节点数为 N ，将空间离散化为 $x_i = ih$ ($i = 1, 2, \dots, N - 1$ ，不包含边界点)，其中空间步长 $h = L/N$ 。写出半离散形式的 ODE 系统，即对每个离散点 $u_i(t)$ 推导差分方程。

注意，对于每一个空间上的离散点，函数变化仅和时间有关，原 PDE 关于时间的偏导数符号 ∂ 应改成 d 。

2. 为了数值求解上述 ODE 系统，必须选择一个时间积分方法（如显式 Euler 法、隐式 Euler 法、Runge-Kutta 法等）。假设使用显式 Euler 法，那么时间积分格式如下

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t \cdot \frac{du_i^n}{dt},$$

其中， u_i^n 的上标表示时间步， $\frac{du_i^n}{dt}$ 是第 1 步得到的第 i 个空间离散点上的差分方程。设定 $\alpha = 0.01$ 和 $L = 1$ ，使用 $N = 5$ 和时间步长 $k = 0.1$ ，计算 $t = 0, 0.5, 1.0$ 时的温度分布。